Redaktion
Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg

URL: /de/waldwirtschaft/schadensmanagement/waldbrand/waldbrandarten

Waldbrandarten: Von Kronenfeuern und Stammbränden

Es gibt vier Arten von Waldbränden: Bodenfeuer, Vollfeuer, Moorbrände und Stammbrände. Im Artikel erfahren Sie alles über die verschiedenen Arten von Feuern im Freiland und im Wald.

Waldbrandarten unterscheiden sich dadurch, wie sie entstehen und was sie auszeichnet. Man unterscheidet Boden- und Vollfeuer, Moor- und Stammbrände. Im Artikel erfahren Sie alles über die Form von Feuern im Freiland und im Wald. Sonderformen wie Hangfeuer und Feuer auf munitionsbelasteten Flächen werden im Artikel Strategien der Waldbrandbekämpfung erläutert.

Netzwerk forstliches Risiko- und Krisenmanagement
forstliches-risikomanagement.de

Gefördert durch:
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit
aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

Inhalt

Typische Form von Waldbränden
Bodenbrand (oder Lauffeuer)
Vollfeuer (oder Kronenfeuer)
Erd- oder Moorbrand
Stammbrand

Typische Form von Waldbränden

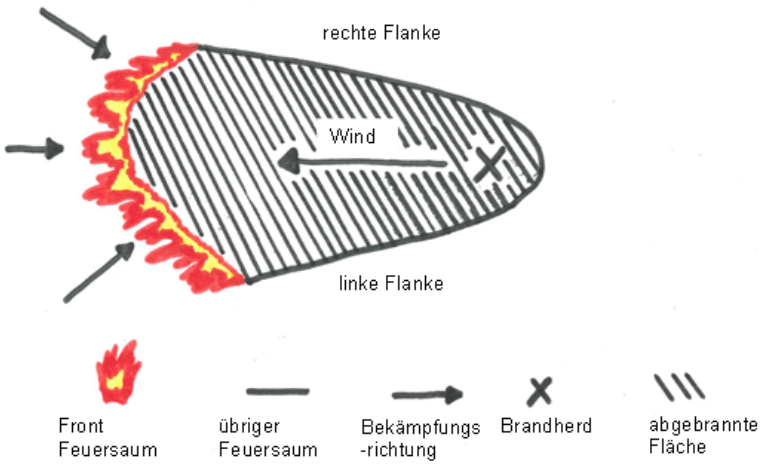

Abb. 1: Typische Form eines Waldbrandes. (Skizze: Eigene Darstellung nach König)

Wald- und Flächenbrände haben typischerweise die Form einer angenäherten Ellipse (Abb. 1). Die Brandherde sind nur im Bereich des Saumes dieser Ellipse zu finden. Rechts und links der Windrichtung befinden sich die Feuerflanken, die sich deutlich langsamer ausbreiten, als die in Windrichtung gelegene so genannte Feuerfront oder Feuerspitze. Dreht sich der Wind, können die Flanken schnell zur Feuerfront werden.

Es brennt in der Regel ein ca. 20-50 cm breiter Streifen am Rande der Brandfläche. Nur bei einer großen Reisigauflage kann sich dieser Streifen auf eine Breite von ein bis zwei Metern ausdehnen. Hinter dem Feuersaum brennen oder schwelen einzelne Holzstücke, Stöcke oder Humuspolster. Das Betreten einer solchen Fläche ist aber durchaus möglich. Ein Feuer kann sich innerhalb einer Stunde 200 bis 1200 m (gelegentlich bis 2000 m) weit ausbreiten.

Bodenbrand (oder Lauffeuer)

Der Bodenbrand betrifft bodennahe Vegetation und abgestorbenes Material (Abb. 2). Das Feuer läuft im Anfangsstadium nach allen Seiten und verstärkt sich dann in Richtung der höchsten Sauerstoffzufuhr. Der Rauch ist aufgrund der Beschaffenheit des brennbaren Materials hellgrau gefärbt. Dies ist für Beobachtende ein deutliches Zeichen, dass es sich um einen Bodenbrand handelt. Waldbrandstatistiken belegen, dass 75% der Waldbrände in Deutschland Bodenfeuer bleiben und sich nicht zu Vollfeuern ausweiten.

Abb. 2: Bodenfeuer. (Foto: FVA/Kaulfuß)

Die Intensität des Bodenfeuers hängt von folgenden Faktoren ab:

- Auflagenhöhe/ -menge, Feuchtigkeitsgehalt des Brennmaterials und des Bodenbelags (Nadel-, Laubstreu, Zapfen,...)
- herrschenden Windgeschwindigkeit
- Temperatur und relativen Feuchte der bodennahen Luftschicht
- Geländeausformung

Diese Charakteristika kennzeichnen ein Bodenfeuer:

- Der Feuersaum ist maximal 1-2 m breit.
- Die Flammenlänge beträgt höchstens 2 m.
- Die Ausbreitungs- bzw. Laufgeschwindigkeit beträgt im Durchschnitt 500m/h und maximal 1200 m/h.

Vollfeuer (oder Kronenfeuer)

Vollfeuer entstehen immer aus Bodenbränden, wenn das Feuer über Totholz, trockene Borke oder tief hängende Äste den oberen Bereich der Bäume erreicht. Im Kronenbereich ist durch geringe Verqualmung noch viel Sauerstoff vorhanden. So wird das Feuer genährt und die Ausbreitung zum Vollfeuer geschieht rasend schnell. Der Rauch eines Vollbrandes ist aufgrund von dicht benadeltem oder belaubtem und grünen Brennmaterial dunkelgrau bis schwarz. Ein Vollfeuer verbraucht viel Sauerstoff, dieser Verbrauch führt zu einem starken Luftzug im bodennahen Bereich. Dieser "selbstgemachte" Wind sorgt dafür, dass sich das Feuer rasch zu allen Seiten ausbreitet. Wegen der starken Verqualmung ist die eigentliche Feuerfront nur schwer zu lokalisieren.

Abb. 3: Vollfeuer. (Foto: Bundesforstbetrieb Oder-Havel-Spree)

Die Charakteristika eines Vollfeuers sind folgende:

- Feuersaum: bis zu mehrere Meter breit
- Flammenlänge: je nach Baumbestand, Thermik und Hanglage bis zu 50 m
- Ausbreitungs- bzw. Laufgeschwindigkeit: maximal 1800 m/h jedoch meist um die 500 m/h; bei Großbränden ab 50 ha kann mit einer Ausbreitung von 100 ha/h gerechnet werden.
- Bei Windgeschwindigkeiten über 10 m/s kann das Wipfelfeuer dem Bodenfeuer des Vollbrandes um bis zu 50 m im Wind vorauseilen: Durch diese Flugfeuer können neue eigene Brandherde und Feuer entstehen.

Erd- oder Moorbrand

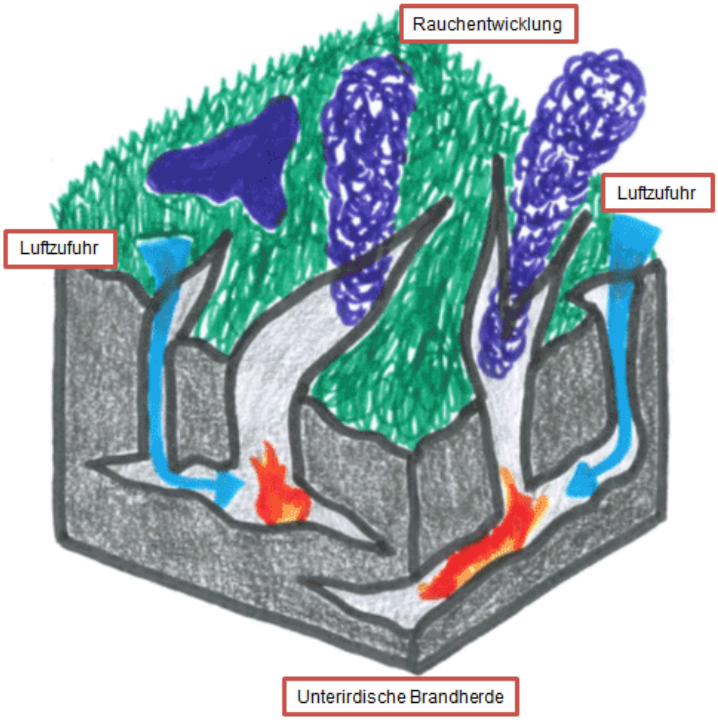

Abb. 4: Moorbrand. (Skizze: Eigene Darstellung, verändert nach Heber Longás/ Elpaís)

Moorbrände (Abb. 4) kommen relativ selten und meist nur bei lang anhaltenden Dürren vor. Den Saum eines Moorbrandes zu orten ist schwierig, da der Brand sich meist im Unterboden des Moores abspielt und der Rauch selten in einer senkrechten Linie aus dem Boden aufsteigt. Bei Nichtlöschen eines Moorbrandes kann es sein, dass dieser über Monate hinweg schwelt, ohne dass eine nennenswerte Rauchentwicklung auf einen Brand hindeutet.

Auch können diese unterirdischen Brände unerkannt eine Winterpause überstehen und erst in der Vegetationsperiode auf sich aufmerksam machen. Die Laufgeschwindigkeit ist sehr langsam und beträgt maximal 1000 m/24 h. Dennoch bedürfen Moorbrände einer lang anhaltenden und permanenten Kontrolle und Beobachtung. Hierbei sollte die Gefahr eines Einbruchs durch entstandene unterirdische Hohlräume nicht verkannt werden.

Stammbrand

Stammbrände entstehen in der Regel durch Blitzschlag oder Knallkörper vor allem an Silvester (Abb. 5). Daher sind diese Brände äußerst selten und machen im Schnitt nur 2% des gesamtdeutschen Brandgeschehens aus. Meist brennen die Borke oder hohle Bäume. Aus einem Stammbrand kann ein Bodenfeuer entstehen, wenn sich bei Trockenheit der am Stammfuß befindliche Bodenbelag entzündet.

Literatur

König, H.-C. (2007): Waldbrandschutz Kompendium für Forst und Feuerwehr. Hrsg. M. Bessel, Fachverlag Matthias Grimm, Berlin

Südmersen, J. et al. (2008): Wald- und Flächenbrandbekämpfung; 1. Auflage. ecomed Sicherheit, Verlagsgruppe Hüthig, Jehle Rehm GmbH

Ratgeber Forstliches Krisenmanagement

Zurück zur Hauptseite des Ratgebers Forstliches Krisenmanagement: Übersicht der verschiedenen Themensammlungen

Zurück zur Artikelübersicht in der: Themensammlung Waldbrand

Mehr auf waldwissen.net

Eine neue Methode warnt vor Waldbrand
(/de/waldwirtschaft/schadensmanagement/waldbrand/waldbrand-frueherkennung)
Das innovative Instrument FireLess2 informiert Förster und Feuerwehrleute online darüber, wie es um die Feuchtigkeit im Waldboden bestellt ist und wie sie sich verändert. Damit lässt sich die Waldbrandgefahr besser beurteilen.

Themensammlung Waldbrand
(/de/waldwirtschaft/schadensmanagement/waldbrand/themensammlung-waldbrand)
Waldbrände in Mitteleuropa entstehen meistens durch fahrlässiges Handeln, nur selten auf natürliche Weise. So entstehen jährlich europaweit große Schäden. Die Themensammlung Waldbrand informiert u.a. über Prognose, Prävention und Bekämpfung von Waldbränden.

Leben mit Waldbrand
(/de/waldwirtschaft/schadensmanagement/waldbrand/leben-mit-waldbrand)
In Zukunft dürften die Sommer in der Schweiz aufgrund des Klimawandels wärmer und trockener als bisher werden. In niederschlagsarmen Regionen ist daher mit einer grösseren Waldbrandgefahr zu rechnen.

Wie Phönix aus der Asche – Sekundärsukzession nach Waldbrand als Grundlage für die Entwicklung von Wirtschaftswald?
(/de/waldwirtschaft/schadensmanagement/waldbrand/sekundaersukzession-nach-waldbrand)
Rund 200 ha werden jährlich im Gesamtwald des Landes Brandenburg durch Waldbrand vernichtet ? Tendenz steigend. Kann sich durch ungelenkte Sukzession der Brandflächen eine waldwirtschaftlich akzeptable Folgebestockung entwickeln?

Abb. 5: Stammbrand im Weilhartsforst bei Hochburg-Ach in Österreich. (Foto: Freiwillige Feuerwehr Hochburg)

Dokumenteninfos

Autoren
Katrin Dännart

Redaktion
Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
(/de/wir-ueber-uns/redaktion-fva)

Kontakt
Netzwerk Forstliches Risiko- und Krisenmanagement
Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
Forstökonomie und Management
Wonnhaldestraße 4
79100 Freiburg

Tel: +49 761 4018 231
Fax: +49 761 4018 333
E-Mail
(mailto:fva@waldwissen.net)

Weblink
(https://forstliches-risikomanagement.de/)

Originalartikel
Dännart Katrin (2015): Waldbrandarten: Von Kronenfeuern und Stammbränden. http://www.waldwissen.net
(http://www.waldwissen.net)
, 08.04.2016.

Online-Version
01.01.2020